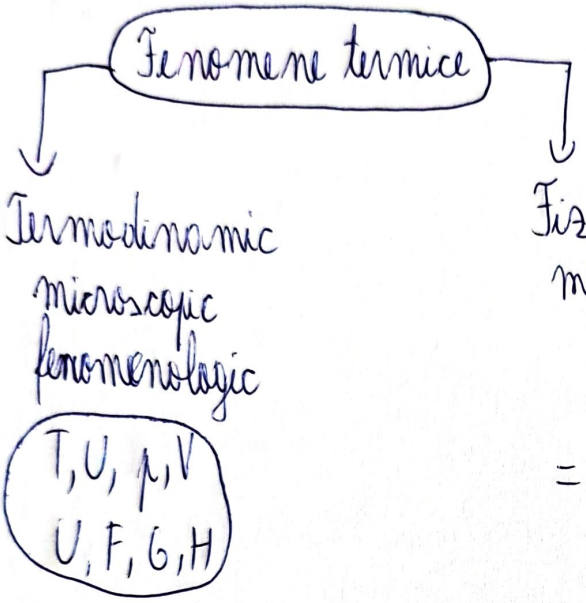
Curs 8

Elemente de fizică statistică

1. Noțiuni fundamentale
2. Microstare și macrostare. Ipoteza Ergodică. Postulatele PS
3. Distribuția canonică. Aplicație pt. gazul ideal
4. Distribuția Maxwell după mărimea vitezei



fluctuații

$$\sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

pt. mărimi discrete

a) $P_i = \frac{N_i}{N} = \frac{\text{nr. caz favorabile}}{\text{nr. caz posibile}}$

b) $0 \leq P_i \leq 1$

c) $A_i \to P_i$; $\langle A \rangle = \sum_{i=1}^{n} A_i P_i$

d) $\sum_{i=1}^{n} P_i = 1$

e) $P(A,B) = P(A)P(B)$ A și B → evenimente independente

f) $\sigma_A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$

pt. mărimi continue

↓

fct. de distribuție

$A \longrightarrow A + dA$

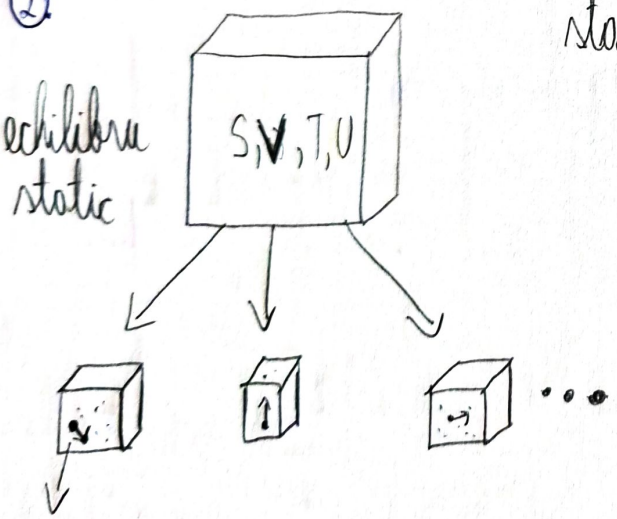
$dP = P\,dA$

$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} A\,dP$

$\int_{-\infty}^{\infty} dP = 1$

② stare macroscopică

echilibru static

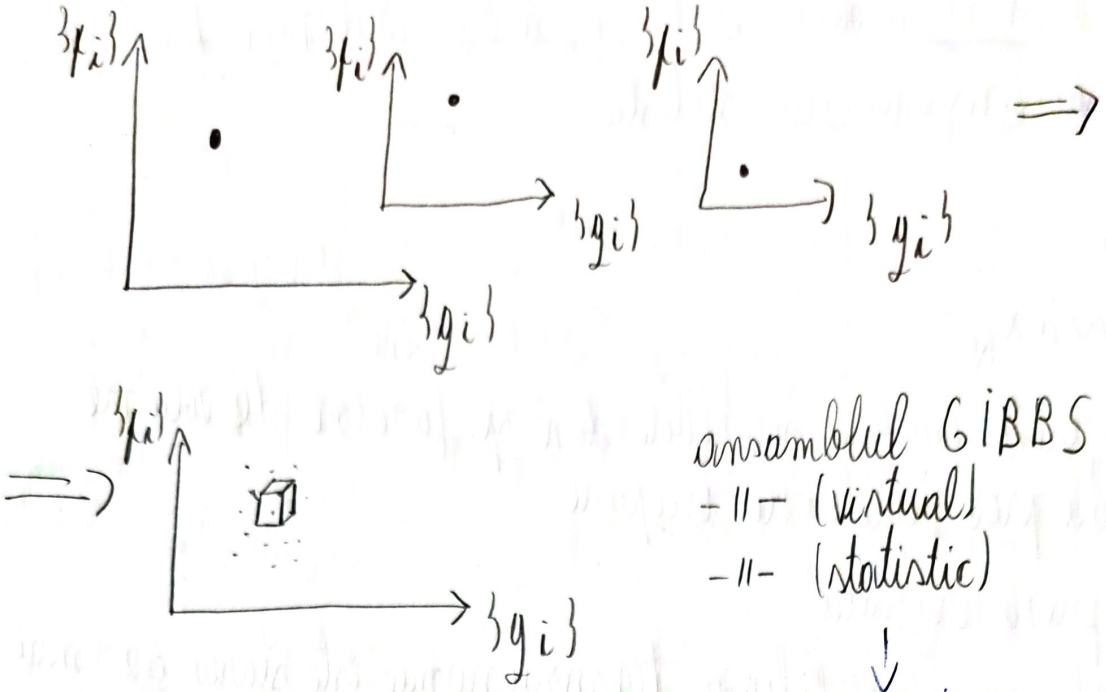


Microstare: $\{q_i, p_i\}$

sau: $\vec{r}_i, \vec{p}_i$

(x_i, y_i, z_i) (p_x, p_y, p_z)

$3N$ $i = \overline{1,N}$ $3N$



ansamblul GIBBS
- " - (virtual)
- " - (statistic)

↓

totalitatea microstărilor posibile compatibile cu o macrostare dată

$$\langle A \rangle = \frac{1}{T}\int A(t)\,dt \longrightarrow \langle A \rangle = \int A\,dP = \boxed{\int A\,\rho\,dx_N}$$

dx_N - volum elementar din spațiul fazelor

$$dP \rightarrow \rho\,dx_N = \frac{dN}{N}$$

↓

densitatea de prob. de a găsi sistemul în volumul elementar din spațiul fazelor

$$dx_N = dy_1 dy_2 \dots dy_{3N}\, dp_1 dp_2 \dots dp_N$$

$$dx_N = \frac{1}{h^{3N} N!}\, d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N\, d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \dots d\vec{p}_N$$

h^{3N} → corecție de adimensionalizare

$N!$ → corecție de particule identice

ipoteza ergodică: ~~mediere în ti~~ înlocuirea mediei în timp cu media ansamblului statistic

Postulate

(P1) $P \sim dx_N$

(P2) Diferite regiuni accesibile din sp. fazelor de volume egale au prob. egale de ocupare

(P3) ipoteza ergodică

(P4) Starea de echilibru termodinamic este starea cea mai probabilă.

(P1) Probabilitatea de a găsi un sistem într-o celulă elementară dx_N este proporțională cu volumul celulei.

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Fct. de distincție

(A) distribuție microcanonică (sistem izolat)

(B) -11- canonică (schimb de energie la temp. const.)

(C) -11- macrocanonică (schimb de energie și substanță)

③ $\rho_{canonic}\, dx_N = \frac{1}{Z} e^{-\frac{H(p_i, q_i)}{k_B T}}$ → hamiltonian: $H = E_{totală} = U$

↓ fct. de partiție

C.N.: $\int_{-\infty}^{\infty} \rho_{can.}\, dx_N = 1 \Rightarrow Z = \frac{1}{\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int e^{-\frac{E}{k_B T}} dx_N}$

$S = -k_B \overline{\ln \rho_{can}}$

↓ entropie

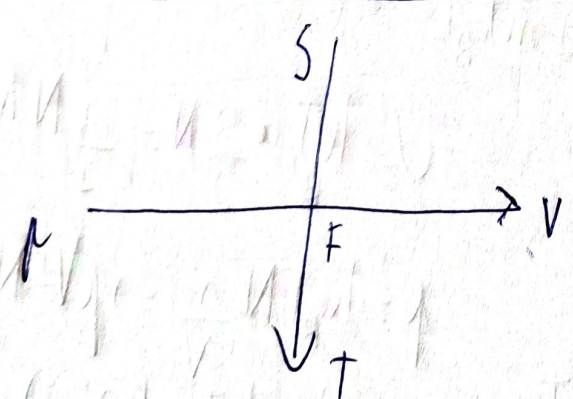
$\rho_{can} = \frac{e^{-\frac{U}{k_B T}}}{\int \dots \int e^{-\frac{U}{k_B T}} dx_N}$

$S = -k_B \left[\ln\left(\frac{1}{Z}\right) - \frac{U}{k_B T} \right]$

$S = k_B \ln Z + \frac{U}{T}$

$ST = k_B T \ln Z + U$

$\boxed{F = U - ST = -k_B T \ln Z}$



$F = F(T, V)$

$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV$

$dF = -S dT - P dV$

$\Rightarrow S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$ $\quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ = [illegible]

$$P = k_B T \left[\frac{\partial (\ln Z)}{\partial V}\right]$$

$$\Rightarrow S = k_B \ln Z + k_B T \left[\frac{\partial (\ln Z)}{\partial T}\right]_V$$

$$\Rightarrow U = k_B T^2 \left[\frac{\partial (\ln Z)}{\partial T}\right]_V$$

Aplicatii pt. gazul ideal

$$H = E = \sum_{i=1}^{n} E_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i^2}{2m}$$

$$Z = \int \cdots \int e^{-\sum_{i=1}^{n} \frac{p_i^2}{2mk_BT}} d\Gamma_N = \frac{V^N}{h^{3N} N!} \int\int e^{-\sum_{i=1}^{n} \frac{p_i^2}{2mk_BT}} d\vec{p}_1 d\vec{p}_2 \cdots$$

$$= \frac{V^N}{h^{3N} N!} \prod_{i=1}^{n} \left[\int e^{\frac{-p_i^2}{2mkT}} d\vec{p}_i\right]$$

$$\int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2 \cdots \int d\vec{r}_N$$

$$d\vec{p}_i = dp_{ix}\, dp_{iy}\, dp_{iz}$$

$$\int\int \cdots \int d\vec{r}_i = \int dx \int dy \int dz = V$$

$$= \frac{V^N}{h^{3N} N!} \left[\int e^{-\frac{p_i^2}{2mkT}} dp_i\right]^{3N}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-dx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{d}} \qquad d = \frac{1}{2mk_BT}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{V^N}{h^{3N} N!} (2\pi m k_B T)^{\frac{3N}{2}}$$

$$Z = \beta V^N T^{\frac{3N}{2}}$$

$$\ln Z = \ln \beta + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln T$$

$$U = k_B T \cdot \frac{3}{2} N = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$p = k_B T N \frac{1}{V} \Rightarrow pV = N k_B T$$

$$pV = kT \quad (\nu = 1)$$